АВРОРА
СВОЯ СИСТЕМА

Интенсив Flutter разработки под ОС Аврора

День 2 - Flutter Flame

Овчинников Сергей
Инженер-разработчик ОМП

Содержание мастер класса

Flutter Flame

Компоненты Flutter Flame

Flutter Flame

Что такое такое Flame

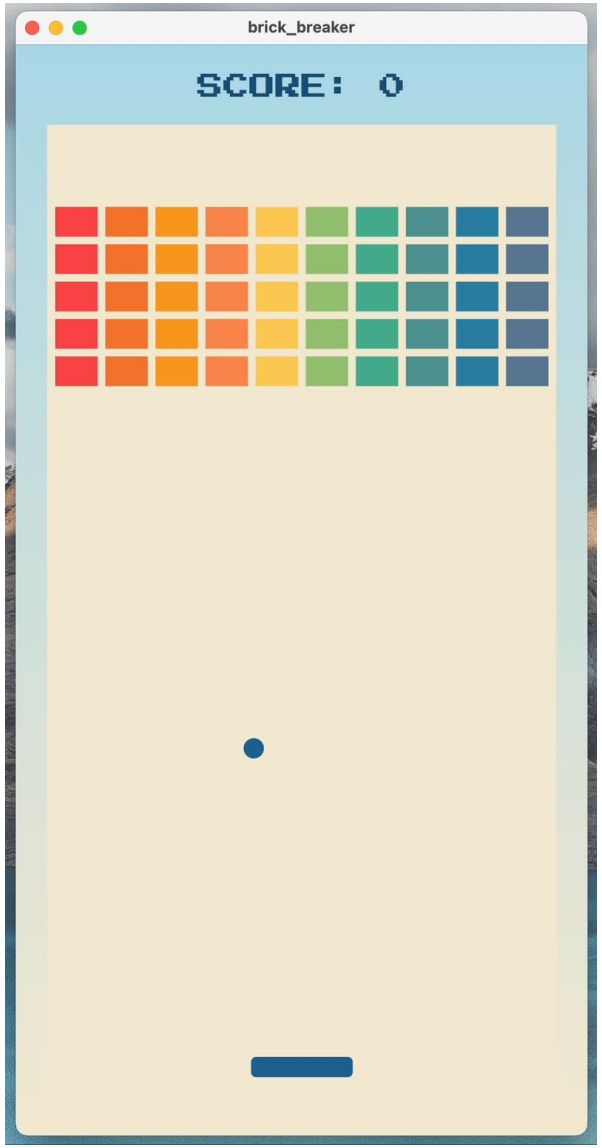
- Модульный 2D-движок, построенный на базе Flutter.
- Использует стандартный Flutter Canvas для отрисовки графики.
- **Главные плюсы:**
  - **Модульность:** используйте только нужные части (аудио, физика, компоненты).
  - **Интеграция:** любые виджеты Flutter работают поверх игрового экрана.
  - **Знакомый стек:** 100% Dart — не нужно учить новый язык или сложные IDE.



Flutter Flame

Почему Flutter Flame

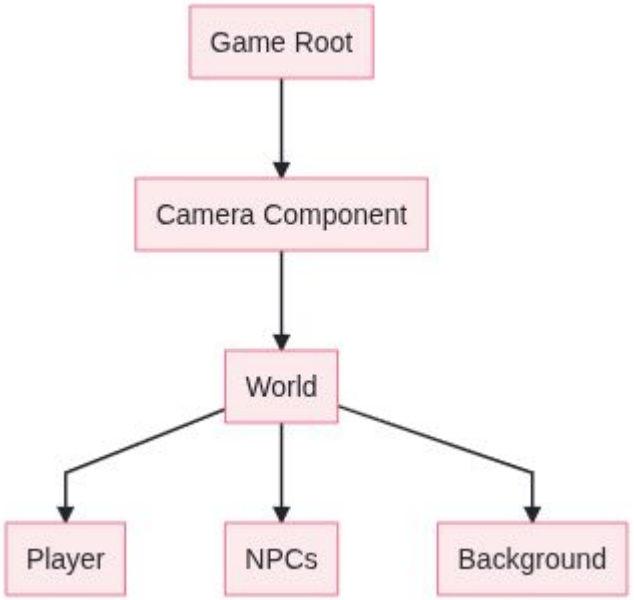
- **Настоящая кроссплатформенность:** единый код для iOS, Android и Web без лишних настроек.
- **Высокая производительность:** благодаря современным движкам Skia и Impeller.
- **Мгновенные правки (Hot Reload):** изменение геймплея, физики и графики в реальном времени без перезапуска.
- **Низкий порог входа:** понятный синтаксис Dart
- **Гибридный интерфейс:** легкое совмещение игрового процесса с нативными UI-виджетами (меню, настройки, чаты).
- **Скорость и экономия:** идеальный баланс между временем разработки и качеством продукта.



Flutter Flame

Архитектура Flame

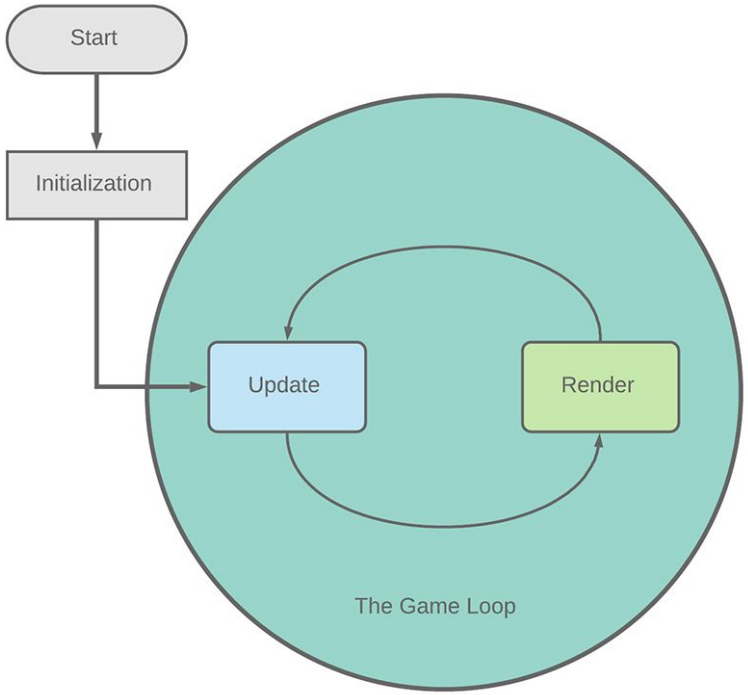
- **Компонентный подход:** Весь игровой мир состоит из независимых строительных блоков.
- **Иерархическая структура:** Организация объектов по принципу «родитель — потомок», аналогично виджетам Flutter.
- **Жизненный цикл (Lifecycle):** Строгий контроль над созданием, обновлением и удалением каждого элемента.
- **Методы Game Loop:** Разделение логики (`update`) и визуализации (`render`) для плавного геймплея.



Flutter Flame

Игровой цикл

- **Update:** Непрерывный расчет физики, координат и логики столкновений.
- **Render:** Визуализация текущего состояния мира на экране.
- **Delta Time (dt):** Ключевой множитель для синхронизации скорости на разных устройствах.
- **Стабильность:** Независимость игрового процесса от частоты обновления экрана (60/120 Гц).



Flutter Flame

Работа с графикой

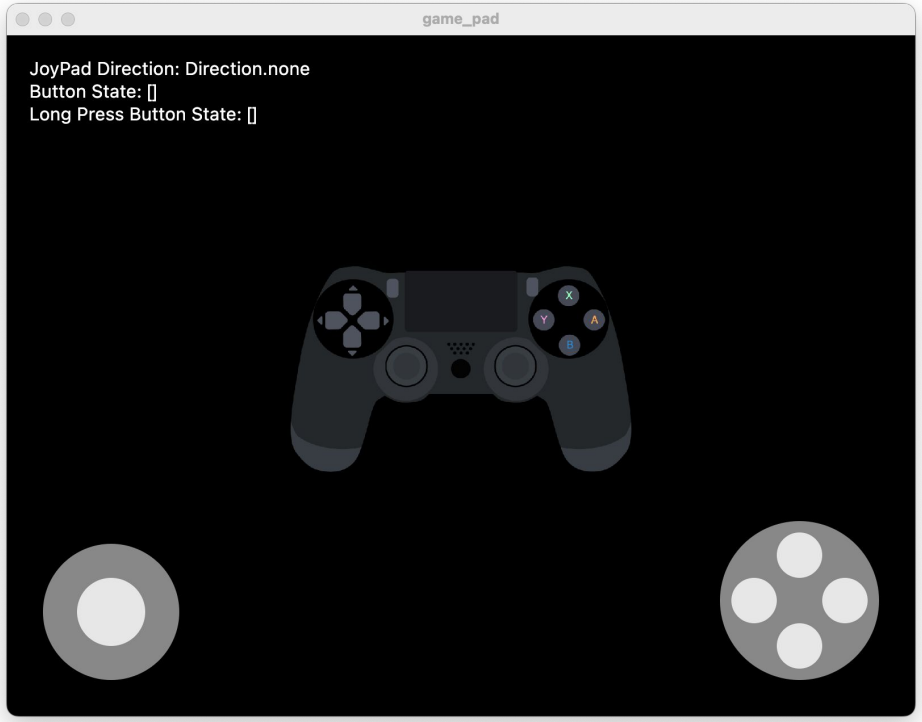
- Sprite и SpriteComponent — основа визуализации.
- SpriteAnimation: создание плавной анимации из листов (SpriteSheets).
- Загрузка ресурсов через `Images` кеш.
- Поддержка векторной графики и эффектов.



Flutter Flame

Обработка ввода

- Миксины для ввода: `TapCallbacks`, `DragCallbacks`.
- Обработка клавиатуры и мыши для десктопа.
- Виртуальные джойстики и кнопки (HUD).
- Глобальный и локальный ввод.



Flutter Flame

Столкновения и физика

- Hitbox: Circle, Rectangle, Polygon.
- Система CollisionCallbacks.
- Разница между ScreenHitbox и объектами.
- Интеграция с Forge2D для сложной физики.



Flutter Flame

Камера и миры

- Разделение на World и CameraComponent.
- Viewport: фиксированное соотношение сторон.
- Слежение за игроком и эффекты (Shake, Zoom).
- Параллакс-эффекты для глубины сцены.

